2024

天软风格因子算法与计算说明

因子研究 02

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2020-05-22	文档创建
2020-10-27	增添 FAQ：使用本地因子
2020-11-12	文档修改（天软风格因子描述）
2021-01-22	新增因子计算说明与范例
2021-02-22	新增 TS_StyleFactor 模型补充说明
2021-02-26	一致预期数据修正：一致预期因子用天软已有因子替代 1、原 epfwd 合并到 etop 因子 2、egrlf、egrsf 分别使用过去 3 年和过去 1 年净利润复合增长率替代
2021-05-14	1、 新增数据处理流程详细说明与因子列表说明 2、 cmra 算法调整：由 ln(1+Z_max)-ln(1+Z_min)修正为 Z_max- Z_min 3、部分代码优化，提高运算效率
2021-09-28	1、 调整部分代码格式：word 转为 pdf 时，消除多余空格，防止直接复制粘贴代码会报错 2、 新增 FAQ：因子标准化时，为何使用流通市值加权来计算均值？
2021-11-26	平台因子整合，文档调整
2022-02-18	给出 指数加权算法 的相关链接
2022-03-14	1、 补充天软风格因子细节说明 2、 新增应用模型说明 3、 补充非线性市值算法调整说明
2022-03-16	完善应用模型函数说明
2023-11-06	1、 修复文档部分链接失效问题 2、 新增 FAQ：实时计算模型与应用模型的关系；模型效率说明
2024-10-22	新增 FAQ： 5.7 天软风格因子是否做行业市值中性化处理？ 5.8 关于财务因子相关的计算，可否指定报告期？ 5.9 是否支持盘前、盘中计算风格因子

1.2 摘要

- Barra 风格因子算法说明

- 天软风格因子的处理
- 提供天软风格因子提取接口：
  - 实时计算模型：TS_StyleFactor
- FAQ
  - 如何使用本地因子
  - 一致预期数据处理
  - 流通市值加权均值来标准化

2 Barra 风格因子算法说明

原文：The Barra China Equity Model(CNE5)

网址：https://www.docin.com/p-1377763566.html

2.1 市值因子（SIZE）

定义：1.0 × lncap

其中 lncap 为公司股票总市值的自然对数，是最常见的风格因子

2.2 贝塔因子(BETA)

2.2.1 beta 因子

定义：1.0 × beta

通过计算股票超额收益日序列和市值加权指数超额收益日序列之间的回归系数，即可得到 beta 系数，计算方法如下：

$$r_t - r_{ft} = \alpha + \beta R_t + e_t$$

其中，r_{ft}是无风险收益日序列，r_t是股票收益日序列，R_t是市值加权指数超额收益日序列，回归系数采取过去 252 个交易日的收益数据，采用指数加权移动平均，半衰期为 63 个交易日（时间越近权重越大）。按照普通最小二乘法对参数进行估计，得到的参数估计为

$$\beta = \frac{Cov(x,y)}{Var(x)} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

指数加权移动平均，是 BARRA 书中常用的一种加权方式，按照时间远近呈指数衰减，按照指数加权移动平均，对于参数的估计为

$$\beta = \frac{\sum_{i=0}^{i} w_i(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=0}^{t} w_i(x_i - \bar{x})^2}$$

其中，t 是数据时间长度减 1，x_t是距离现在最近的数据，其权重为w_0。

2.2.2 指数加权移动平均

具体算法说明，请参考以下文档第 3.2.1 节 指数加权的两种递推方式，在模型开发中，天软采用***第一种递推方式***来计算：

- 常见加权统计量及其实现：http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=17951

2.3 动量因子（MOMENTUM）

定义：$1.0 \times \text{rstr}$

其中动量指的是长期动量减去短期动量，并采用指数加权移动平均方法

$$\text{rstr} = \sum_{t=L}^{T+L} w_t \ln(1 + r_t) - \sum_{t=L}^{T+L} w_t \ln(1 + r_{ft})$$

其中，T=504，L=21，r_{ft}是无风险收益，w_i是指数加权权重，半衰期为 126 个交易日。

2.4 残差波动因子（RESIDUAL VOLATILITY）

定义：$0.74 \times \text{datsd} + 0.16 \times \text{cmra} + 0.10 \times \text{hsigma}$

2.4.1 dastd 指标

dastd 是过去 252 个交易日日超额收益率波动率，按照指数加权权重，半衰期为 42 个交易日。

$$\text{dastd} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} w_t (r_{et} - \overline{r_e})^2}$$

其中r_{et}表示股票日超额收益率，通过$r_{et} = r_t - r_{ft}$可以计算得到。

2.4.2 cmra 指标

cmra 是过去 12 个月超额收益的离差，也是表征股票收益率的波动大小，Z(T)是过去 T 个月超额收益对数值的累计值，Z(T)是一个时间序列，T=1,2,3……12

$$\text{Z(T)} = \sum_{t=1}^{T} [\ln(1 + r_t) - \ln(1 + r_{ft})]$$

$$\text{cmra} = \ln(1 + Z_{max}) - \ln(1 + Z_{min})$$

注：由于实际计算时，可能出现$Z_{max} < -1$或$Z_{min} < -1$导致无法进行对数计算，因此我们采用以下方法计算

$$\mathbf{cmra} = \boldsymbol{Z_{max} - Z_{min}}$$

2.4.3 hsigma 指标

hsigma 就是计算 beta 收益时的残差收益率的波动率，表示股票不能被 beta 所解释部分收益的波动率。

$$\text{hsigma} = \text{std}(e_t)$$

这三个因子加权平均为 residual volatility 因子，权重最大的为超额收益的波动率因子，考虑其可加性，

因子相加之前应该都做过标准化处理，最后 residual volatility 因子和 beta 因子和 size 因子做回归，去除其共线性关系。

2.5 非线性市值因子（NON-LINEAR-SIZE）

定义：1.0 × nlsize

nlsize 为标准化后的 size 因子（对数总市值）的立方，之后将结果和 size 回归取残差去除其和 size 因子的共线性。

2.6 账面市值比因子（BOOK-TO-PRICE）

定义：1.0 × btop

btop 就是上个季报公司普通股权账面价值（净资产）除以公司当前市值。

2.7 流动性因子（LIQUIDITY）

定义：0.35 × stom + 0.35 × stoq + 0.3 × stoa

流动性因子的核心就是换手率，月换手率、季度换手率、年度换手率的均值。

2.7.1 stom 指标

stom（share turnover one month）是最近一个月的换手率和的对数值。

$$\text{stom} = \ln\left(\sum_{t=1}^{21}\frac{V_t}{S_t}\right)$$

其中V_t是 t 日的交易量，S_t是 t 日的流通股本。

2.7.2 stoq 指标

stoq 是季度均值，$\text{stoq} = \ln\left(\frac{1}{3}\sum_{t=1}^{3}\exp\left(stom_t\right)\right)$，其中$stom_t$是 t 月换手率和的对数值。

2.7.3 stoa 指标

stoa 是年度均值，$\text{stoa} = \ln\left(\frac{1}{12}\sum_{t=1}^{12}\exp\left(stom_t\right)\right)$，其中$stom_t$是 t 月换手率和的对数值。

2.8 盈利预期因子（EARNING YIELD）

定义：$0.68 \times \text{epfwd} + 0.21 \times \text{cetop} + 0.11 \times \text{etop}$

盈利预期因子的核心是 EP 因子，包含预期盈利、现金流量、过去盈利三方面。

epfwd（predicted earnings to price ratio）是预期盈利市值比，预期盈利采用的是分析师对未来 12 个月预期盈利加权平均值。

cetop（cash earnings to price ratio）是现金流量市值比，现金流量是过去 12 个月的历史数据值。

etop（trailing earnings to price ratio）是盈利市值比，盈利是过去 12 个月的历史数据（就是 pe_ttm 的倒数值）。

2.9 成长因子（GROWTH）

定义：$0.18 \times \text{egrlf} + 0.11 \times \text{egrsf} + 0.24 \times \text{egro} + 0.47 \times \text{sgro}$

egrlf（long term predicted earnings growth）是未来 3-5 年分析师预期盈利增长率。

egrsf（short term predicted earnings growth）是未来 1 年分析师预期盈利增长率。

egro（earnings growth trailing five years）是过去 5 年盈利增长率（采用回归方法）。

sgro（sales growth trailing five years）是过去 5 年营业收入增长率（采用回归方法）。

由于过去历史数据占比较大，所以成长因子偏向于历史成长。

2.10 杠杆因子（LEVERAGE）

定义：$0.38 \times \text{mlev} + 0.35 \times \text{dtoa} + 0.27 \times \text{blev}$

2.10.1 mlev 指标

$$\text{mlev} = \frac{me + pe + ld}{me}$$

其中，mlev 是市场杠杆，me 是普通股市值（上一交易日），pe 是优先股账面价值，ld 是长期负债账面价值。

2.10.2 dtoa 指标

$$\text{dtoa} = \frac{td}{ta}$$

其中，dtoa 是资产负债比，td 是总负债账面价值，ta 是总资产账面价值。

2.10.3 blev 指标

$$\text{blev} = \frac{be + pe + ld}{be}$$

其中，blev 是账面杠杆，be 是普通股账面价值，pe 是优先股账面价值，ld 是长期负债账面价值。

3 天软风格因子的处理

3.1 因子汇总

参考上面 Barra CNE5 因子算法，天软对因子进行如下处理，形成**天软风格因子**。以下因子表是对**一致预期数据使用天软已有因子替代后的最新因子表**。

风格因子	描述因子	因子名称	算法解析	权重	是否正交化
Size	LnCap	规模	对数总市值	1.00	
Beta	Beta	贝塔	过去 252 个交易日的股票超额收益率对市场指数超额收益率进行半衰指数加权回归的回归系数，半衰期为 63 个交易日	1.00	
Momentum	rstr	相对强弱	滞后 21 个交易日的过去 504 个交易日对数超额收益率的指数加权移动平均，半衰期为 126 个交易日	1.00	
Residual Volatility	dastd	日标准差	过去 252 个交易日的股票超额收益率的指数加权移动标准差，半衰期为 42 个交易日	0.74	与 Beta 和 Size
	cmra	累积收益范围	过去 12 个月累计超额收益率的离差	0.16	
	hsigma	历史 sigma	计算 Beta 因子时回归残差的波动率	0.10	
Non_Linear_Size	nlsize	中市值	市值因子经过标准化后，再取立方	1.00	与 Size 因子正交
Book_To_Price	btop	账面市值比	最近报告期普通股账面价值与市值之比	1.00	
Liquidity	stom	月换手率	最近 1 个月（21 个交易日）换手率的对数	0.35	与 Size 因子正交
	stoq	季换手率	最近 3 个月换手率的对数	0.35	
	stoa	年换手率	最近 12 个月换手率的对数	0.30	
Earnings_Yield	cetop	市现率倒数	过去 12 个月现金流与市值之比，即最近 12 个月市现率的倒数	0.21	
	etop	市盈率倒数	过去 12 个月净利润与市值之比，即最近 12 个月市盈率的倒数	0.79	
Growth	egrlf	长期净利润复合增长率	过去 3 年净利润复合增长率	0.18	

	egrsf	短净利润复合增长率	过去 1 年净利润复合增长率	0.11	
	egro	每股收益增长率	过去 5 年盈利增长率（回归算法）	0.24	
	sgro	每股营业收入增长率	过去 5 年营业收入增长率（回归算法）	0.47	
Leverage	mlev	市场杠杆	mlev=(me+ld)/me，mlev 是市场杠杆，me 是普通股市值，ld 是长期负债账面价值	0.38	
	dtoa	资产负债比	dtoa=td/ta，dtoa 是资产负债比，td 是总负债账面价值，ta 是总资产账面价值	0.35	
	blev	账面杠杆	blev=(be+ld)/be，blev 是账面杠杆，be 是普通股账面价值，ld 是长期负债账面价值	0.27	

3.2 细节说明

1、相关因子公式参考 2 Barra 风格因子算法说明；

2、适用于股票，暂不支持其他证券品种；

3、剔除股票：当日停牌以及上市日不足 525 个交易日的股票；

4、因子中涉及的历史交易日都是以**市场交易日为准**；

5、日超额收益率(%)=日收益率(%)-每日无风险利率(%)，假定每日无风险利率(%)都相等，默认为 0；

6、一致预期数据处理：使用天软已有相关因子替代，如上表蓝色标记部分，原 epfwd 合并到 etop 因子 egrlf、egrsf 分别使用过去 3 年和过去 1 年净利润复合增长率替代，详情可参考 5.2 一致预期数据修正，因此，**描述因子从原来的 21 个减到 20 个**；

7、egro 与 sgro 中的回归算法：

（1）过去 5 年年度报告期指标（每股收益/每股营业收入）与[0,1,2,3,4]进行回归，得到回归系数 b

（2）过去 5 年年度报告期指标均值 m

（3）返回 b/m

8、mlev 与 blev 原计算中涉及到优先股账面价值，由于中美会计准则不一样，中国优先股占比很少，而且也不怎么公布，因此不建议使用，计算时直接忽略该指标（直接设为 0）；

9、正交化处理：某因子(y)与其进行正交化的因子（x）直接做回归，得到的残差即为经过正交化处理后的因子值。

3.3 因子处理流程



- 数据处理 1：从初始描述因子到最终描述因子的一系列处理，具体处理方式由因子列表中的处理字段决定。
- 数据处理 2：从初始风格因子到最终风格因子的一系列处理，有具体的参数 FillMiss、Normalization、Standardization 决定，详情参考 4.1.1.3 参数说明。

注：当因子列表中缺省相关处理字段时，会自动以相关参数填充，此时数据处理 1 和数据处理 2 的方式一致。

4 天软风格因子模型说明

4.1 实时计算模型

4.1.1 TS_StyleFactor

4.1.1.1 说明

TS_StyleFactor 函数主要用于提取指定日股票列表的天软风格因子，该函数调用了天软中的因子处理框架——TSMF_ProcessFactors，不仅使得对因子的处理方法更加灵活，而且可以查看因子的中间处理结果，返回相应的最终描述因子与加权后的风格因子。

4.1.1.2 接口

定义：TS_StyleFactor(

EndT: Date;

StockArr: Array;

Factors: Array;

IndexID: String;

RiskFreeRate: Numeric;

FillNaN: Boolean;

FillMiss: Integer;

Normalization: Integer;

Standardization: Integer;

):Array

4.1.1.3 参数

4.1.1.3.1 EndT

- 含义：截止日，日期类型，返回截止日的天软风格因子
- 范例：20200508T

4.1.1.3.2 StockArr

- 含义：股票列表，一维字符串数组，返回该股票列表的天软风格因子
- 范例：getbk(“沪深 300”);

4.1.1.3.3 Factors

- 含义：因子列表，数据表类型，目前是根据 3 天软风格因子的处理来设置的，如范例所示。用户若需自定义因子算法，需修改相应设置。**一般情况下，因子列表是不变的**。
- 标准的因子列表：

字段	数据类型	是否非空	缺省值/对应参数	作用
一级分类	String	是		计算大类因子
因子名称	String	是		小类因子
因子公式	String	是		小类因子
缺失值处理	Integer	否	FillMiss	小类因子初始值到最终值的处理过程
极值处理	Integer	否	Normalization	
标准化处理	Integer	否	Standardization	
行业中性化	0 or 1	否	0	
市值中性化	0 or 1	否	0	
beta 中性化	0 or 1	否	0	
大类比例(%)	Real	是		大类因子比例

关于因子的设置，包括因子公式与因子名称的具体介绍，请参考天软多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor（更新版）http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=15132

- 范例：

表 4-1：因子列表（一致预期数据修正后）

一级分类	因子名称	因子公式	大类比例(%)	极值处理	标准化处理	市值中性化	beta 中性化

市值	lncap	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
贝塔	beta	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
动量	rstr	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
残差波动	dastd	TSMF_TSDefinedValue()	74	0	0	1	1
残差波动	cmra	TSMF_TSDefinedValue()	16	0	0	1	1
残差波动	hsigma	TSMF_TSDefinedValue()	10	0	0	1	1
非线性市值	nlsize	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	1	0
账面市值比	btop	ReportOfAll(44140,RDate)/(StockTotalValue(EndT)*10^4)	100	2	-1	0	0
流动性	stom	TSMF_TSDefinedValue()	35	0	0	1	0
流动性	stoq	TSMF_TSDefinedValue()	35	0	0	1	0
流动性	stoa	TSMF_TSDefinedValue()	30	0	0	1	0
盈利	cetop	1/StockPCF3_V()	21	2	-1	0	0
盈利	etop	1/StockPE3_V()	79	2	-1	0	0
成长	egrlf	AnnualValueGrowRatio(Rdate,3,46033)/100	18	2	-1	0	0
成长	egrsf	AnnualValueGrowRatio(Rdate,1,46033)/100	11	2	-1	0	0
成长	egro	RM_SF_Desc_RegressGrowth(9900000,5)	24	2	-1	0	0
成长	sgro	RM_SF_Desc_RegressGrowth(9900011,5)	47	2	-1	0	0
杠杆	mlev	(StockTotalValue(MarketLastTradeDay(EndT))*10^4+reportofall(44094,RDate))/(StockTotalValue(MarketLastTradeDay(EndT))*10^4)	38	2	-1	0	0
杠杆	dtoa	DebtToEquityRatio1(RDate)/100	35	2	-1	0	0
杠杆	blev	(reportofall(44140,RDate)+reportofall(44094,RDate))/reportofall(44140,RDate)	27	2	-1	0	0

注：

1、 部分因子，可用天软已有的模型计算得到，见具体的因子公式；

2、 因子公式为 TSMF_TSDefinedValue()的，表示**天软自定义**计算，该类因子计算复杂、因子之间相互关联，不易直接使用因子公式表达，是通过中间函数 RM_SF_Desc_Part 计算得出，需要说明的是，这些因子在 **RM_SF_Desc_Part 中已进行一定的数据处理，已经得到了最终的描述因子**，故上表中的**极值处理和标准化处理都为 0**，不需要重复处理（缺失值处理由参数 FillMiss 控制）；

3、 蓝色标记表示一致预期数据，已用天软相关因子替代；

4、 当因子列表中“缺失值处理”、“极值处理”、“标准化处理”缺省时，是分别以下列相关参数“FillMiss”、“Normalization”、“Standardization”来填充的。

4.1.1.3.4 IndexID

- 含义：指数代码，字符串类型，代表市场指数，主要用于计算 beta 因子
- 范例：SH000300

4.1.1.3.5 *RiskFreeRate*

- 含义：每日无风险利率(%)，实数，用于计算超额收益率，默认为 0
- 范例：0

4.1.1.3.6 *FillNaN*

- 含义：是否填充已剔除的股票因子值，布尔类型，为真表示以 **NaN 填充**剔除股票的因子值，否则不填充。**剔除的股票为当日停牌以及上市日不足 525 个交易日的股票**。
- 范例：1 or True（真）

4.1.1.3.7 *FillMiss*

- 含义：缺失值填充方式，缺失值包括 nil、nan 等非数值类型，当 FillNaN 为真时，就通过该参数来填充被剔除股票的因子值。
- 取值：

取值	含义
0	剔除
1	均值填充
2	中位数填充

4.1.1.3.8 *Normalization*

- 含义：极值处理方式
- 取值：

取值	含义
0	不处理
1	中位数
2	3 倍标准差
3	四分位法

4.1.1.3.9 *Standardization*

- 含义：标准化处理方式
- 取值：

取值	含义
-1	用户自定义
0	不处理
1	z 方法
2	[-1,1]
3	[0,1]
4	百分位排名

注：

1、 去极值与标准化具体方法说明，请参考天软多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor（更新版） http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=15132

2、 **标准化用户自定义**算法：均值为股票流通市值加权平均，标准差为等权重标准差，标准化后数据=(标准化前数据-均值)/标准差，与 z 方法的不同之处仅在与均值为市值加权。使用该标准化的原因，可参考 FAQ 5.3：因子标准化时，为何使用流通市值加权来计算均值？

4.1.1.4 输出

➢ 数组：

（1）**标准因子表**：标准的因子配置表，包括“一级分类”、“因子名称”、“因子公式”、“缺失值处理”、“极值处理”、“标准化处理”、“行业中性化”、“市值中性化”、“beta 中性化”、“大类比例(%)”字段。

（2）**因子处理过程**：返回描述因子（小类因子）的初始因子值、奇异处理后因子值、标准化后因子值以及中性化后因子值

（3）**最终描述因子**：经过去极值、标准化、中性化处理后的最终描述因子，即因子列表 Factors 中的**小类因子**（“因子名称”）值

（4）**最终合成因子**：即风格因子，按照因子列表 Factors 中大类比例(%)合成的**大类因子**（“一级分类”）值，该风格因子也经过去极值、标准化、中性化的处理。

4.1.1.5 范例

```
    //提取 2020-04-07 上证 50 成分股的风格因子
EndT:=20200407T;                    //截止日
StockArr:=getbk("上证50");          //股票列表
Factors:=array();                   //因子表(有默认列表，一般不变)
IndexID:="SH000300";                //市场指数
RiskFreeRate:=0;                    //每日无风险利率(%)

//数据处理
FillNaN:=0;                        //不填充缺失数据
FillMiss:=0;                       //剔除缺失值
Normalization:=2;                   //极值处理：3 倍标准差
Standardization:=-1;                //标准化处理：自定义

return
TS_StyleFactor(EndT,StockArr,Factors,IndexID,RiskFreeRate,FillNaN,FillMiss,Normalization,Standardization);
```

4.1.2 TSMF_StyleFactorCal

TSMF_StyleFactorCal 是在 TS_StyleFactor 函数基础上封装的，**只需设置股票列表与截止日两个参数，**

其他参数已固定，只返回股票风格因子。实时计算时，推荐使用 TS_StyleFactor，参数设置更加灵活。

表 4-2：固定参数设置表

参数名	含义	取值
Factors	因子列表	见表 4-1
IndexID	指数代码	SH000985
RiskFreeRate	每日无风险利率(%)	0
FillNaN	是否填充剔除股票因子值	1：以 NAN 填充
FillMiss	缺失值填充	1：以均值填充
Normalization	极值处理	2：3 倍标准差
Standardization	标准化处理	4：百分位排名

4.2 应用模型

4.2.1 模型汇总

函数名	含义
GetAStock_StyleFactorByEndT(EndT)	指定日全 A 股风格因子暴露及其因子暴露百分位
Stocks_StyleFactor(Stocks,EndT,DType,ifFil,iflatest)	股票池风格因子（全 A 市场）
StockStyleFactor(DType)	最新日个股风格因子（全 A 市场）
StockStyleFactor4(EndT,DType)	指定日个股风格因子（全 A 市场）
pf_StyleFactor(Portfolio,EndT,DType)	指定日组合风格因子（全 A 市场）
Index_StyleFactor(DType)	指定日指数风格因子（全 A 市场）

4.2.2 GetAStock_StyleFactorByEndT：指定日全 A 股因子暴露及暴露百分位

- 定义：GetAStock_StyleFactorByEndT(EndT)
- 说明：***指定日全 A 市场下所有股票风格因子暴露及其暴露百分位***，底层调用函数 TS_StyleFactor
- 参数：EndT，指定日，仅支持日线，
- 固定参数：详情如下

参数名	含义	取值
StockArr	股票列表	全 A 股
Factors	因子列表	见表 4-1
IndexID	指数代码	SH000985
RiskFreeRate	每日无风险利率(%)	0
FillNaN	是否填充剔除股票因子值	0：不填充缺失值
FillMiss	缺失值填充	0：剔除缺失值
Normalization	极值处理	2：3 倍标准差
Standardization	标准化处理	-1：自定义，流通市值加权平均，等权标准差

- 备注：

- 非市场交易日直接返回空数组
- ***剔除当日停牌以及上市日不足 525 个交易日的股票***
- 风格因子暴露百分位：股票某因子暴露值在全 A 股中的百分位排名(%)
- 实时计算全 A 股风格因子，***其效率较低，返回 1 天的数据约 100s（随全 A 股个数增加）***

➢ 范例：

```
[code]
//提取全 A 股在 2022-03-10 日的风格因子暴露及其暴露百分位
return GetAStock_StyleFactorByEndT(20220310T);
[/code]
```

4.2.3 Stocks_StyleFactor：提取股票池风格因子

➢ 定义：Stocks_StyleFactor(Stocks,EndT,DType,ifFil,iflatest)

➢ 说明：提取**全 A 市场下**某个股票池风格因子，底层调用函数为 GetAStock_StyleFactorByEndT

➢ 参数：

- Stocks：股票池列表，一维字符串数组，如 getbk(“沪深 300”);
- EndT：指定日，***若指定日为市场非交易日，则返回最新市场交易日的数据***
- DType：取值类型，1：因子暴露（默认），2：因子暴露百分位
- ifFil：是否填充，***股票池中被剔除的股票是否进行填充，布尔类型，0（False）表示不填充，1（True）表示填充（均值填充）。当 DType=1 时，以 0 填充；当 DType=2 时，以 50 填充***。
- iflatest：是否最新日，预留衍生数据提取参数接口，对实时计算暂不起作用，可忽略

➢ 返回：数组（或空数组），备注=1，表示该股票未被剔除；备注=0，表示该股票被剔除，1 表示未被剔除

截止日	代码	风格暴露	备注
44217	SH600000	<ARRAY[10]>	1
44217	SH600004	<ARRAY[10]>	1
44217	SH600006	<ARRAY[10]>	1
44217	SH600007	<ARRAY[10]>	1

➢ 范例：

```
[code]
//提取全 A 股在 20210121 日的指定日风格因子暴露，被剔除的个股不进行填充
EndT:=20210121T;
stocks:=GetAbkbyDate("A股",EndT);
DType:=1;              //因子暴露
ifFill:=0;             //不填充
return Stocks_StyleFactor(stocks,EndT,DType,ifFill);
[/code]
```

4.2.4 StockStyleFactor：最新日个股风格因子

- 定义：StockStyleFactor(DType)
- 说明：提取个股在市场最新交易日的风格因子，与***系统参数（当前证券、当前时间）有关***，只支持日线，底层调用函数为 Stocks_StyleFactor
- 参数：
  - DType：取值类型，1：因子暴露（默认），2：因子暴露百分位
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取浦发银行在 20200509 指定日日的风格因子暴露
SetSysParam(pn_stock(),'SH600000');
SetSysParam(pn_date(),20200509T);
return StockStyleFactor(1);
//备注：20200509 为非交易日，实际返回最新市场交易日数据，即 20200508 日数据
 [/code]
```

4.2.5 StockStyleFactor4：指定日个股风格因子

- 定义：StockStyleFactor4(EndT,DType)
- 说明：提取个股指定日的风格因子，与***系统参数（当前证券）有关***，只支持日线，底层调用函数为 Stocks_StyleFactor，与 StockStyleFactor 的区别在于用法不同，***若指定日 EndT 为市场非交易日，则返回最新市场交易日的数据***
- 参数：
  - EndT：指定日
  - DType：取值类型，1：因子暴露（默认），2：因子暴露百分位
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取浦发银行在 20210121 指定日的风格因子暴露
EndT:=20210121T;
SetSysParam(pn_stock(),'SH600000');
return StockStyleFactor4(EndT,1);
 [/code]
```

4.2.6 pf_StyleFactor：指定日组合风格因子

- 定义：pf_StyleFactor(Portfolio,EndT,DType)

- 说明：提取指定日组合的风格因子，指定日组合中个股风格因子为空的（被剔除），会被填充，当 DType=1 时，以 0 填充；当 DType=2 时，以 50 填充。组合风格因子是**个股风格因子按照比例(%)加权**得到的，底层调用函数为 Stocks_StyleFactor
- 参数：
  - Portfolio：组合信息，二维数组，必须包含“代码”、“比例(%)”字段
  - EndT：指定日
  - DType：取值类型，1：因子暴露（默认），2：因子暴露百分位
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取指定日组合的风格因子暴露
Portfolio:=array(("代码":"SZ000001","比例(%)":50),
                 ("代码":"SZ000002","比例(%)":50));
EndT:=20200601T;
DType:=1;
return pf_StyleFactor(Portfolio,EndT,DType);
 [/code]
```

4.2.7 Index_StyleFactor：指数因子暴露

- 定义：Index_StyleFactor(DType)
- 说明：提取指定日指数的风格因子，成分股指定日风格因子按照权重加权，类似组合风格因子，与***系统证券（指数）、系统时间有关***，底层调用函数为 pf_StyleFactor
- 参数：
  - DType：取值类型，1：因子暴露（默认），2：因子暴露百分位
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取 20200601 日沪深 300 指数的风格因子暴露
SetSysParam(pn_stock(),'SH000300');
SetSysParam(pn_date(),20200601T);
return Index_StyleFactor(1);
 [/code]
```

5 FAQ

5.1 如何利用本地因子数据?

天软暂无一致预期数据，若用户有相关因子数据源，可通过外部因子 ***FOutFactorValue*** 传入。以一致预期数据为例，描述因子中，有三个描述因子涉及一致预期数据，即 epfwd、egrlf、egrsf，具体含义见前面的算法说明。

1、 传入本地一致预期因子，**必须包含“截止日”、“代码”、“epfwd”、“egrlf”、“egrsf”字段**，如下表（表中因子数据为随机数，仅展示用，无实际意义）

截止日	代码	名称	epfwd	egrlf	egrsf
2020/5/8	SH600000	浦发银行	0.2845	0.8266	0.5981
2020/5/8	SH600009	上海机场	0.2272	0.6406	0.6782
2020/5/8	SH600016	民生银行	0.7017	0.9514	0.2491
2020/5/8	SH600028	中国石化	0.6115	0.1558	0.2090
2020/5/8	SH600030	中信证券	0.3809	0.1366	0.5489
2020/5/8	SH600031	三一重工	0.5084	0.2824	0.8033
2020/5/8	SH600036	招商银行	0.1128	0.6094	0.3365
2020/5/8	SH600048	保利地产	0.9327	0.9574	0.7829
2020/5/8	SH600050	中国联通	0.9932	0.8255	0.2349
2020/5/8	SH600104	上汽集团	0.3463	0.7334	0.2633

2、 修改参数 Factors（以 TS_StyleFactor 函数为例），将 **epfwd、egrlf、egrsf 对应的因子公式改为 TSMF_UserDefinedValue()**

3、 **外部因子 FOutFactorValue** 为部分描述因子加上本地因子

以上过程已通过 **TSFL_StyleFactor_01（见附件）**接口实现，调用范例如下：

```
//**********范例：使用本地因子计算风格因子*****************//
UserFactorData:=     //本地因子数据
array(
("截止日":43959.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行
","epfwd":0.284,"egrlf":0.826,"egrsf":0.598),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600009","名称":"上海机场
","epfwd":0.227,"egrlf":0.640,"egrsf":0.678),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600016","名称":"民生银行
","epfwd":0.701,"egrlf":0.951,"egrsf":0.249),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600028","名称":"中国石化
","epfwd":0.611,"egrlf":0.155,"egrsf":0.208),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600030","名称":"中信证券
","epfwd":0.380,"egrlf":0.136,"egrsf":0.548),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工
","epfwd":0.508,"egrlf":0.282,"egrsf":0.803),
```

```
("截止日":43959.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行
","epfwd":0.112,"egrlf":0.609,"egrsf":0.336),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600048","名称":"保利地产
","epfwd":0.932,"egrlf":0.957,"egrsf":0.782),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600050","名称":"中国联通
","epfwd":0.993,"egrlf":0.825,"egrsf":0.234),
("截止日":43959.0,"代码":"SH600104","名称":"上汽集团
","epfwd":0.346,"egrlf":0.733,"egrsf":0.263));

EndT:=43959;                              //截止日
StockArr:=UserFactorData[:,"代码"];     //股票列表
IndexID:="SH000300";                      //市场指数

//数据处理
FillNaN:=0;                          //不填充缺失数据
FillMiss:=0;                         //剔除缺失值
Normalization:=2;                     //极值处理：3 倍标准差
Standardization:=-1;                  //标准化处理：自定义

return
TSFL_StyleFactor_01(UserFactorData,EndT,StockArr,IndexID,FillNaN,FillMiss
,Normalization,Standardization);
```

5.2 一致预期数据修正

Barra CNE5 原文中包含 3 个一致预期因子 epfwd、egrlf、egrsf，天软暂无一致预期数据，原天软风格因子体系直接将这三个因子值取为 0，后来经过思考，我们本持“***有数据优于无数据，使用相关因子替代优于直接设为 0***”的原则，将一致预期因子进行修正，使用天软已有的相关因子来进行替代，主要思路是**使用过去已有数据来代表未来预期数据**，如下表所示。

描述因子	原文算法解读	天软修正算法
epfwd	未来 12 个月预期盈利与市值之比	过去 12 个月净利润与市值之比
egrlf	未来 3-5 年分析师预期盈利增长率	过去 3 年净利润复合增长率
egrsf	未来 1 年分析师预期盈利增长率	过去 1 年净利润复合增长率

修正后，我们发现 epfwd 与 etop 计算一致，于是将 epfwd 合并到 etop 因子中，因此 etop 权重从原来的 0.11 增加到 0.79（0.11+0.68（epfwd））。对于 egrlf 与 egrsf，我们分别使用过去 3 年和过去 1 年的净利润复合增长率来表示，其权重不变，因子公式分别为 AnnualValueGrowRatio(Rdate,3,46033)/100 和 AnnualValueGrowRatio(Rdate,1,46033)/100。这三个一致预期描述因子最终影响**盈利和成长**两个大类风格因子。

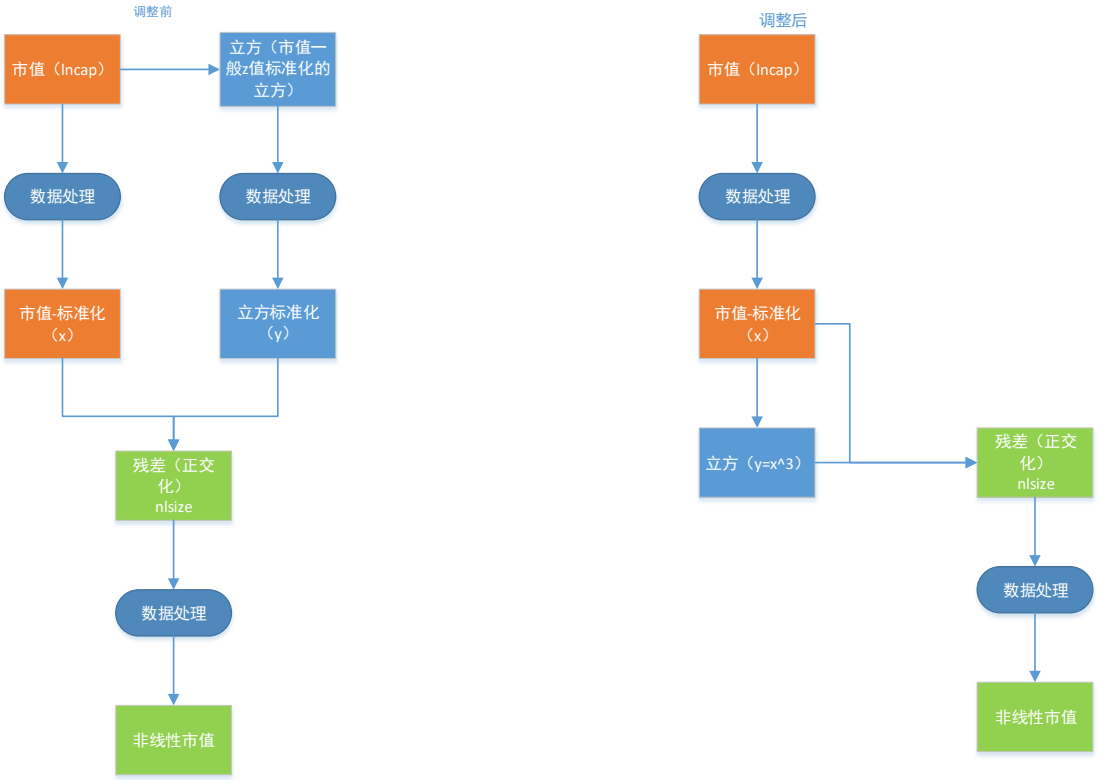
5.3 因子标准化时，为何使用流通市值加权来计算均值?

标准化后数据=(标准化前数据-均值)/标准差，其中**均值为股票流通市值加权平均**，标准差为等权重标准差。这样处理的原因如下：

（1） 按流通市值权重构建的股票**投资组合在所有风格因子上的暴露均为 0**；

（2） 保证**国家因子的有效性**，流通市值权重构建的股票投资组合的收益率可近似等于国家因子的收益率。详情可参考天软风格因子收益率算法与提取说明

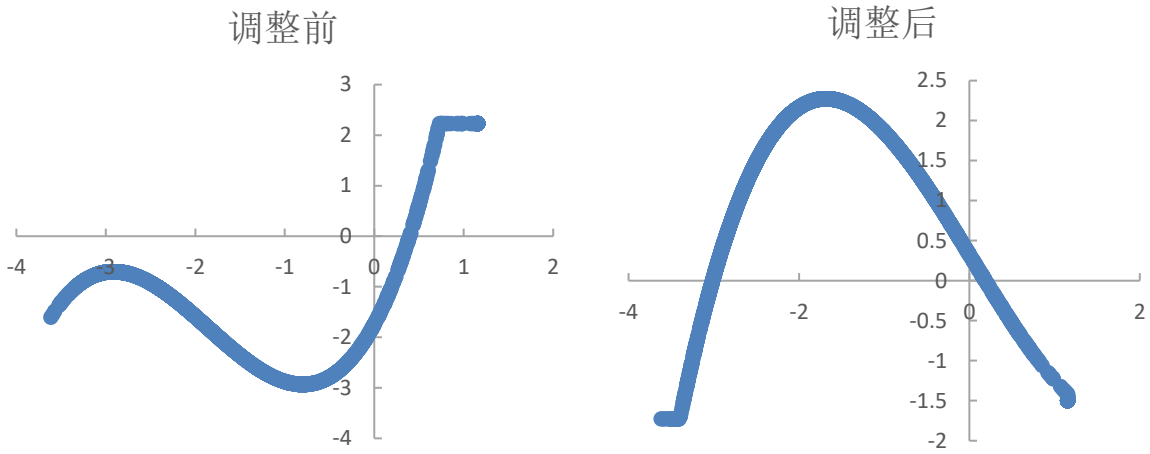
5.4 非线性市值算法调整



从上图可以看出，非线性市值算法调整前后的主要区别，在于**标准化市值立方（y）**的计算：

- 调整前：先对市值进行简单的 z 值标准化，取立方，在对立方进行数据处理（包含缺失值、去极值、标准化——与因子公式的标准化方式一致），最后使用立方标准化后的数据作为正交化中的 y；
- 调整后：先对市值进行数据处理，将标准化后的市值取立方，直接作为正交化中的 y。

我们再将调整前后市值与非线性市值的关系做对比：



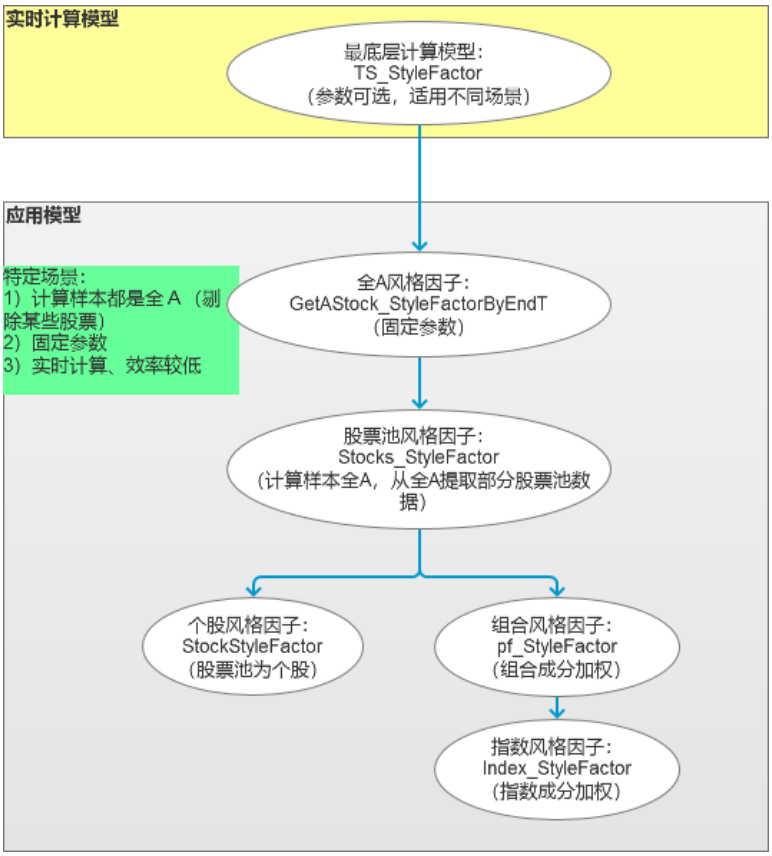
以上两图分别展示调整前后，2021-04-16 日全 A 市场上市值因子与非线性市值因子的散点图，其中横坐标为市值因子，纵坐标为非线性市值因子，可以明显看出，两个散点图的变化相反：调整前是下凸，调整后是上凸。因此，在调整前，市值越大或越小的股票，其非线性市值因子越高；市值居中的股票，其非线性市值因子偏低。调整后，市值越大或越小的股票，其非线性市值因子越低；市值居中的股票，其非线性市值因子偏高。

通常，我们将非线性市值因子来衡量**中市值**，即**非线性市值因子越大，该股票市值居中，很可能属于中盘股，而非线性市值因子越小，该股票市值偏大或偏小，处于大盘股或小盘股的可能性更高**。因此，调整后的算法更符合我们对非线性市值的理解。

5.5 实时计算模型与应用模型有何关系?

实时计算模型是最底层的计算模型，应用模型是以实时计算模型为基础，进一步封装***特定场景***下的取数模型。特定场景是指对某些参数固定取值，详情可查看 GetAStock_StyleFactorByEndT 的函数说明。

实时计算模型与应用模型调用关系如下：



5.6 提取指定日个股风格因子，耗时较长?

测试代码如下：

```
SetSysParam(pn_stock(),'SH600000');
SetSysParam(pn_date(),20231103T);
return StockStyleFactor(1);
//耗时约 130s
```

以上使用应用模型来取数，在 5.5 节已经详细说明了应用模型的调用关系，要提取指定日单个股票的风格因子，首先要计算全 A 的风格因子，再从全 A 中筛选出单个股票的风格因子，并不能直接计算个股。因此，提取指定日个股的风格因子 与 提取全 A 股风格因子 运行效率接近。

另，随着全 A 股个数的增加，其计算耗时也会有所增加。

5.7 天软风格因子是否做了行业市值中性化处理?

没有做行业中性化处理，部分因子做了 Size 正交化处理，详情请查看 3.1 因子汇总表中“是否正交化”字段。

5.8 关于财务因子相关的计算，可否指定报告期?

与财务因子相关的，默认报告期为指定日最新公布的报告期，与系统证券、时间都相关。若要计算指定报告期的财务因子，如 EndT:=20240430T，想要计算报告期为 20231231 的财务因子，如何实现？

对于上述场景，天软底层已支持，仅需要设置系统参数 pn_ReportType 为具体指定的报告期即可，该参数的详细用法可见：http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=34043

使用范例：

```
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_ReportType(),20231231);      //指定报告期为 20231231
EndT:=20240430T; //截止日
StockArr:=getbk("上证 50"); //股票列表
Factors:=array(); //因子表(有默认列表，一般不变)
IndexID:="SH000300"; //市场指数
RiskFreeRate:=0; //每日无风险利率(%)
//数据处理
FillNaN:=0; //不填充缺失数据
FillMiss:=0; //剔除缺失值
Normalization:=2; //极值处理：3 倍标准差
Standardization:=-1; //标准化处理：自定义
return
TS_StyleFactor(EndT,StockArr,Factors,IndexID,RiskFreeRate,FillNaN,FillMiss,Normalization,Standardization);
```

5.9 是否支持 T 日盘前、盘中计算风格因子?

（1） 盘前：一般在集合竞价成交后可算，通常为 T 日 09：25 之后；在此之前不可算，会提示“T 日为非交易日”

（2） 盘中：可算，由于行情是不断变化的，因此盘中不同时点提取的风格因子会不同

（3） 盘后：可算，使用日线行情数据计算，盘后不同时点提取的风格因子都相同